ENTREGABLE 04

Presentación ejecutiva y defensa ante el comité

Pitch ejecutivo y guion de respuestas para las preguntas difíciles del comité evaluador.

Programa	Ingeniería en Ciencia de Datos
Asignatura	Arquitectura en la Nube y Big Data & Metodología de la Investigación (Proyecto COIL)
Integrantes	Ismael López Cardozo · Juan David Castañeda Osorno · Tatiana Fda Suarez
Caso de estudio	Procesamiento masivo de órdenes médicas en un sistema público de salud (Chernovia, 12 millones de órdenes)
Marco de ingeniería	AWS Labs AI-DLC (`awslabs/aidlc-workflows`)

Noviembre de 2026

1. Propósito del documento

Este documento reúne el material del entregable 04: la presentación ejecutiva ante el comité y el guion de respuestas para la defensa. Complementa el informe técnico *Big Data en la nube para salud pública*, que contiene la propuesta, el diseño técnico y las evidencias de implementación (entregables 01 a 03).

2. Presentación ejecutiva

El pitch ejecutivo de 10 a 15 minutos está en la presentación *Presentación COIL: liquidación masiva de órdenes médicas*, con 9 diapositivas.

> **Mensaje central:** procesar 12 millones de trámites en menos de 2 horas, con auditoría criptográfica y a un costo inferior a 10 centavos de dólar por corrida.

2.1 Cifras de respaldo para la exposición

Estas cifras provienen del informe técnico y sostienen el mensaje central frente a cada criterio del comité.

Tabla 1. Cifras de respaldo y su ubicación en el informe técnico

Criterio	Cifra	Dónde se demuestra
Tiempo total	110,6 s para 12 M de órdenes (exigido: < 24 h; meta: ≤ 2 h)	Secciones 5.5 y 8.7
Rendimiento	92.736 órdenes/s sobre el dataset oficial (mínimo: 139 órdenes/s)	Sección 8.2
Exactitud	100% frente al oráculo independiente en 1.200.000 registros	Sección 8.5
Integridad	Recibidas = procesadas + cuarentena, sin pérdidas ni duplicados	Secciones 8.2 y 8.3
Costo	≈ US$0,10 por corrida y < US$25 al mes con un año de datos	Capítulo 6
Ejecución real en AWS	Job de Glue SUCCEEDED en 64 s por US$0,0156 (1.002 órdenes)	Sección 8.3
Privacidad	Nombre, DNO y seguro social seudonimizados con SHA-256 (Ley 1581 de 2012)	Secciones 7.4 y 8.3
Requisitos	13 de 13 historias de usuario verificadas (12 con implementación, 1 en diseño)	Sección 8.4

3. Guion de respuestas para preguntas difíciles

P1. ¿Por qué eligieron procesamiento por lotes y no streaming en tiempo real (opción 2)?

> «Analizamos ambas rutas en la fase de Inception. La liquidación de cuentas médicas públicas opera con cierres fiscales diarios; el Estado no transfiere recursos a los hospitales en milisegundos. Una arquitectura de streaming 24/7 duplicaría los costos mensuales y traería riesgos de duplicados y transacciones en vuelo. En cambio, el lote en AWS Glue enciende clústeres elásticos durante unos 2 minutos, procesa las 12 millones de órdenes y se apaga, por unos US$0,10 por corrida.»

Respaldo: Secciones 6.2 y 7.3 del informe técnico.

P2. ¿Cómo garantizan que ninguna orden se pierda durante un fallo?

> «Aplicamos el principio de conservación contable: recibidas = procesadas + cuarentena. Cada orden con inconsistencias en su glosa o sus valores se desvía a una partición de cuarentena en S3, con su motivo de fallo y su ID de corrida. Sobre el dataset oficial de 1,2 millones de registros, la conciliación verificó las 1.200.000 órdenes sin una sola pérdida ni duplicación.»

Respaldo: Secciones 7.2, 8.2 y 8.3 del informe técnico.

P3. ¿Qué pasa si el catálogo de servicios se actualiza con nuevos procedimientos?

> «La arquitectura separa el código de la configuración. Los catálogos viven en Amazon S3 como tablas versionadas. Un cambio de política solo exige actualizar el archivo del catálogo; el job de Glue lo carga dinámicamente con broadcast joins, sin recompilar ni redesplegar código.»

Respaldo: HU-07 en la sección 8.4 del informe técnico.